Semaine 4

12/10 - 19/10

Exercice 0.1

Soit I un intervalle, f continue sur I à valeurs dans $[a, b]$ avec $a < b \in \mathbb{R}$.
Montrer que $\int_I f^2 \leq -ab|I|$.

Exercice 0.2

Soit f une fonction continue sur $[0, 1]$.
Calculer $\lim_{n\to+\infty} \int_0^1 f(t^n)dt$

Exercice 0.3

Montrer que pour tout $t > 0, \arctan(t) \geq \frac{t}{1+t^2}$

Exercice 0.4

Soit $z_1, \ldots, z_n \in \mathbb{C}$. Montrer qu'il existe $I \subset [\![1, n]\!]$ tel que $|\sum_{i\in I} z_i| \geq \frac{1}{6} \sum_{i=1}^n |z_i|$

Exercice 0.5

Soit $f \in C^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ telle qu'il existe $k \geq 0$ tel que pour tout $x > 0, f(x) \leq k \int_0^x f(t)dt$.
Montrer que f est nulle.

Exercice 0.6

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et $n \in \mathbb{N}$ telle que $\forall k \in [\![0, n]\!], \int_a^b t^k f(t)dt = 0$.
Montrer que f s'annule au moins $n + 1$ fois sur $[a, b]$.